

차 례

그림 차례	i
표 차례	ii
국문 요약	iii
제1장 서론	1
1.1 연구 배경 및 동기	1
1.2 연구 문제 정의	3
1.3 연구 기여	4
제2장 관련 연구	5
2.1 Text-to-SQL 기술의 발전	5
2.2 SQL 자기교정 및 오류 인식	7
2.3 자연어 추론(NLI) 기반 의미 검증	9
2.4 에이전트 기반 LLM 시스템	11
제3장 오류 유형 분석	13
3.1 오류 분류 체계	13
3.2 오류 분포 실증 분석	15
제4장 제안 프레임워크 (SC-TSQL)	17
4.1 시스템 아키텍처 개요	17
4.2 스키마 링커	19
4.3 SQL 생성기	20
4.4 자기교정 루프	21
4.4.1 실행 기반 검증기	21
4.4.2 의도 일치 검증기 (NLI 기반)	22
4.4.3 오류 분류기	24
4.4.4 유형별 교정기	25
제5장 실험 및 결과	27
5.1 실험 환경 및 데이터셋	27
5.1.1 BIRD 벤치마크 환경	27
5.1.2 기업 HR-DB 환경 (합성 데이터)	28
5.2 평가 지표	29
5.2.1 실행 정확도 (EX)	29
5.2.2 의도 일치 점수	29

5.3 비교 모델.....	30
5.4 주요 실험 결과	31
5.5 어블레이션 연구.....	33
5.6 교정 반복 횟수에 따른 성능 변화	35
5.7 응답 시간 분석	36
제6장 고찰 및 결론	37
6.1 NLI 검증의 독립적 기여 분석	37
6.2 오류 유형별 교정 효과 분석	38
6.3 한계 및 향후 연구 방향.....	40
6.4 결론.....	41
참고 문헌	43

<그림 차례>

그림 1. SC-TSQL 시스템 전체 아키텍처	17
그림 2. 오류 유형별 발생 분포 (HR-DB vs BIRD)	14
그림 3. 스키마 링커 동작 흐름도	19
그림 4. 자기교정 루프 상세 흐름도.....	21
그림 5. 의도 일치 검증 프로세스 (NLI 기반)	22
그림 6. 교정 반복 횟수(K)에 따른 성능-응답시간 트레이드오프.....	35
그림 7. 응답 시간 분포 (HR-DB, K=3)	36

<표 차례>

표 1. 오류 유형별 발생 빈도 (HR-DB & BIRD).....	15
표 2. 데이터셋별 실행 정확도 비교.....	31
표 3. 오류 유형별 교정 성공률 (HR-DB)	32
표 4. 구성 요소 제거 실험 (어블레이션 연구).....	33
표 5. 최대 교정 반복 횟수 K에 따른 성능.....	35
표 A-1. HR-DB 스키마 통계 요약.....	45